

- 我们的课程强调了关联、类比
- 这个思维方式经常是很重要的
- 真正新的知识和思维方式，其实人的一生学习并不是很多
- 总有一些像的地方，我们才可以用经验判断

- 如果你将来做研究，一个新知识出来没多长时间，总有人就开始讲了，怎么能讲出那么多的东西来？
- 类比加想象

- 年轻时，多数人对历史不感兴趣
- 逐步的，对历史很多人开始有兴趣了
- “历史”的作用在于推断未来
- 别人发生的事可以用来推断自己遇到的
- 这种推断不一定都对，但很有意义

- 假如你将来创业了
- 遇到了一些问题？
 - 怎么解决？
 - 大学的经历，社会经验，多数问题就能解决了

- 阿里的例子
- 作为未来的人才，希望你们注重这样几个问题：

- 为人处世：
 - 不要太算计，不要利益最大化
 - “允公允能”，发扬风格，做善事。能战胜80%的人
 - “袁黄，袁了凡”的故事
- 要学会处理事情：
 - 闭环、有“返回值”、目标（目的，时间）
- 描述事情：
 - 注意要讨论有共同定义的事

- 我们回顾一下我们解线性方程的知识
- 多元一次方程组
- 跟我们今天讲的归结原理太像了

人工智能的重要成果 归结原理

归结原理

- 几乎任何一本人工智能教材，都要讲“归结原理”
 - 我们也介绍一下，主要是要靠你自己读一个晚上
 - 不适合课堂上讲。我们之讲一下大体思路。考试时一定要考的。
-
- 搜索、归结原理是传统人工智能的主要成果
 - 从归结原理发展出来了Prolog语言，当年日本“五代机”的机器语言。是人工智能衰落的标志

谓词演算及应用

- 是一种形式语言，具有严密的理论体系
- 是一种常用的知识表示方法
 - 例：
 - City（北京）
 - City（上海）
 - Age（张三，23）
 - $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(F(x, y) \wedge F(y, z) \rightarrow GF(x, z))$

4.1 归结原理

- 归结原理是一种定理证明方法，1965年由Robinson提出，从理论上解决了定理证明问题。
- 归结原理的提出，对机器定理证明问题起到了巨大的推动作用。

子句集

- 无量词约束
- 元素只是文字的析取
- 否定符只作用于单个文字
- 元素间默认为合取
- 例： $\{\sim I(z) \vee R(z), I(A), \sim R(x) \vee L(x), \sim D(y)\}$
- 就像多元一次方程组的一个个方程

化子句集的方法

例： $(\exists z) (\forall x)(\exists y) \{[(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow R(y)] \vee U(z)\}$

1, 消蕴涵符

理论根据： $a \rightarrow b \Rightarrow \sim a \vee b$

$(\exists z) (\forall x)(\exists y) \{[\sim(P(x) \vee Q(x)) \vee R(y)] \vee U(z)\}$

2, 移动否定符

理论根据： $\sim(a \vee b) \Rightarrow \sim a \wedge \sim b$

$\sim(a \wedge b) \Rightarrow \sim a \vee \sim b$

$\sim(\exists x)P(x) \Rightarrow (\forall x)\sim P(x)$

【南开：不存在腐败，任意一个都不腐败】

$\sim(\forall x)P(x) \Rightarrow (\exists x)\sim P(x)$

【天津：并非所有人都腐败，存在一个不腐败的】

$(\exists z) (\forall x)(\exists y) \{[(\sim P(x) \wedge \sim Q(x)) \vee R(y)] \vee U(z)\}$

化子句集的方法（续1）

3, 变量标准化

即：对于不同的约束，对应于不同的变量

$$(\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x) \Rightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists y)B(y)$$

4, 量词左移

$$(\exists x)A(x) \vee (\exists y)B(y) \Rightarrow (\exists x) (\exists y) \{A(x) \vee B(y)\}$$

5, 消存在量词 (skolem化)

原则：对于一个受存在量词约束的变量，如果他不受全程量词约束，则该变量用一个常量代替，如果他受全程量词约束，则该变量用一个函数代替。

$$\begin{aligned} & (\exists z) (\forall x)(\exists y) \{[(\sim P(x) \wedge \sim Q(x)) \vee R(y)] \vee U(z)\} \\ \Rightarrow & (\forall x) \{[(\sim P(x) \wedge \sim Q(x)) \vee R(f(x))] \vee U(a)\} \end{aligned}$$

化子句集的方法（续2）

6, 化为合取范式

即 $(a \vee b) \wedge (c \vee d) \wedge (e \vee f)$ 的形式

$$(\forall x) \{[(\sim P(x) \wedge \sim Q(x)) \vee R(f(x))] \vee U(a)\}$$

$$\Rightarrow (\forall x) \{(\sim P(x) \wedge \sim Q(x)) \vee R(f(x)) \vee U(a)\}$$

$$\Rightarrow (\forall x) \{[\sim P(x) \vee R(f(x)) \vee U(a)] \wedge$$
$$[\sim Q(x) \vee R(f(x)) \vee U(a)]\}$$

7, 隐去全程量词

$$\{[\sim P(x) \vee R(f(x)) \vee U(a)] \wedge [\sim Q(x) \vee R(f(x)) \vee U(a)]\}$$

化子句集的方法（续3）

8, 表示为子句集

$$\{\sim P(x) \vee R(f(x)) \vee U(a), \sim Q(x) \vee R(f(x)) \vee U(a)\}$$

9, 变量标准化（变量换名）

$$\{\sim P(x_1) \vee R(f(x_1)) \vee U(a), \sim Q(x_2) \vee R(f(x_2)) \vee U(a)\}$$

总括

- 只有六种符号： $\forall$, $\exists$; $\rightarrow$, $\vee$, $\wedge$, $\sim$
- 简化成子句集
- 1. 消掉蕴含
- 2. 把否定的都压倒最里面去
- 3. $\forall\exists$, 无关的变量取不同名字, 从而统统移到最左边
- 4. 去掉存在量词, 无约束变常量, 有约束变函数
- 5. 把所有的全程量词都去掉
- 6. 第一层都变成“与”关系, 一个个子句
 - 变成了“与”, 就拆出来
- 第二层都变成“或”关系
- 非常像代数式的变换

$$P \vee (Q \wedge R) \Rightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

归结原理

定理：

若 S 是合式公式 F 的子句集，则 F 永假的充要条件是 S 不可满足。

S 不可满足：若 $\text{nil} \in S$ ，则 S 不可满足。

使用归结原理证明定理的思路

目标的否定连同已知条件一起，化为子句集，并给出一种变换的方法，使得 $S \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow \dots \rightarrow S_n$ 同时保证当 S_n 不可满足时，有 S 不可满足。

4.2 归结方法（命题逻辑）

- 设子句：

$$C_1 = L \vee C_1'$$

$$C_2 = (\sim L) \vee C_2'$$

则归结式C为：

$$C = C_1' \vee C_2'$$

- 定理：

子句集 $S = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ 与子句集 $S_1 = \{C, C_1, C_2, \dots, C_n\}$ 的不可满足性是等价的。其中，C是 C_1 和 C_2 的归结式。

归结的例子

设公理集:

$P,$

$(P \wedge Q) \rightarrow R,$

$(S \vee T) \rightarrow Q,$

T

求证: R

- 化子句集:

- $(P \wedge Q) \rightarrow R$

- $\Rightarrow \sim(P \wedge Q) \vee R$

- $\Rightarrow \sim P \vee \sim Q \vee R$

- $(S \vee T) \rightarrow Q$

- $\Rightarrow \sim(S \vee T) \vee Q$

- $\Rightarrow (\sim S \wedge \sim T) \vee Q$

- $\Rightarrow (\sim S \vee Q) \wedge (\sim T \vee Q)$

- $\Rightarrow \{\sim S \vee Q, \sim T \vee Q\}$

子句集:

(1) P

(2) $\sim P \vee \sim Q \vee R$

(3) $\sim S \vee Q$

(4) $\sim T \vee Q$

(5) T

(6) $\sim R$ (目标求反)

子句集:

(1) P

(2) $\sim P \vee \sim Q \vee R$

(3) $\sim S \vee Q$

(4) $\sim T \vee Q$

(5) T

(6) $\sim R$ (目标求反)

归结:

(7) $\sim P \vee \sim Q$ (2, 6)

(8) $\sim Q$ (1, 7)

(9) $\sim T$ (4, 8)

(10) nil (5, 9)

- 怎么理解、记住？
- $L \vee C_1'$, $(\sim L) \vee C_2'$ 归结式 $C_1' \vee C_2'$
- L有可能真，也可能假
- L为假时 C_1' 必为真；
- L为真时， $(\sim L)$ 必为假， C_2' 必为真
- 不管怎么样： $C_1' \vee C_2'$ 总能成立
- 但这样一变化，L没了。消掉了L

- 为什么总能证明出来?
 - 如果各个式子都出现 L ，不出现 $\sim L$ ，怎么办?
 - 或者各个式子都出现 $\sim L$ ，不出现 L ，怎么办?
 - 各个谓词都出现这种情况怎么能证明呢?
-
- 实际上不会出现的。想想，如果出现的都是 L ，令 L 为永真（相反的情况令 L 为永假）。各个式子都如此，各个子句都为真了。本来就推不出 NIL

4.3 谓词逻辑的归结原理

- 问题：如何找归结对

例： $P(x) \vee Q(y), \sim P(f(y)) \vee R(y)$

$P(A) \vee Q(y), \sim P(f(y)) \vee R(y)$

- 基本概念

- 置换

$s = \{t_1/v_1, t_2/v_2, \dots, t_n/v_n\}$

对公式E实施置换s后得到的公式称为E的例，记作 E_s 。

例： $s_1 = \{z/x, A/y\}$ ，则：

$P[x, f(y), B]_s = P[z, f(A), B]$

- 合一

如果存在一个S置换, 使得 $\{E_i\}$ 中

$$E_{1s} = E_{2s} = E_{3s} = \dots = E_{ns},$$

则称 $\{E_i\}$ 是可合一的。S为 $\{E_i\}$ 的合一者。

例: $\{P(x, f(y), B), P(z, f(B), B)\}$

置换 $s = \{A/x, B/y, A/z\}$ 是一个合一者, 因为:

$$P(x, f(y), B)_s = P(A, f(B), B)$$

$$P(z, f(B), B)_s = P(A, f(B), B)$$

置换 $s = \{z/x, B/y\}$ 和置换 $s = \{x/z, B/y\}$ 也都是这两个谓词公式的合一者。

结论: 合一者不唯一。

- 最一般合一者 (mgu)
置换最少, 限制最少, 产生的例最具一般性。

如前面的例子:

$\{P(x, f(y), B), P(z, f(B), B)\}$

对于置换 $\{A/x, B/y, A/z\}$, 产生的例是:

$P(A, f(B), B)$

对于置换 $=\{z/x, B/y\}$, 产生的例是:

$P(z, f(B), B)$

- mgu也不是唯一的。

合一算法

例: $\{P(x, x, z), P(f(y), f(B), y)\}$

前缀表示:

$(P \ x \ x \ z)$

$(P \ (f \ y) \ (f \ B) \ y)$

置换: $\{(f \ y)/x\}$

$(P \ (f \ y) \ (f \ y) \ z)$

$(P \ (f \ y) \ (f \ B) \ y)$

置换: $\{B/y\}$, 并使得 $\{(f \ B)/x\}$

$(P \ (f \ B) \ (f \ B) \ z)$

$(P \ (f \ B) \ (f \ B) \ B)$

置换: $\{B/z\}$

得到置换: $\{(f \ B)/x, B/y, B/z\}$

置换后的结果: $(P \ (f \ B) \ (f \ B) \ B)$

谓词逻辑的归结方法

- 对于子句 $C_1 \vee L_1$ 和 $C_2 \vee L_2$ ，如果 L_1 与 $\sim L_2$ 可合一，且 s 是其合一者，则 $(C_1 \vee C_2)_s$ 是其归结式。
- 例： $P(x) \vee Q(y), \sim P(f(z)) \vee R(z)$
 $\Rightarrow Q(y) \vee R(z)$

归结举例

设公理集:

$$(\forall x)(R(x) \rightarrow L(x))$$

$$(\forall x)(D(x) \rightarrow \sim L(x))$$

$$(\exists x)(D(x) \wedge I(x))$$

求证: $(\exists x)(I(x) \wedge \sim R(x))$

化子句集:

$$(\forall x)(R(x) \rightarrow L(x))$$

$$\Rightarrow (\forall x)(\sim R(x) \vee L(x))$$

$$\Rightarrow \sim R(x) \vee L(x) \quad (1)$$

$$(\forall x)(D(x) \rightarrow \sim L(x))$$

$$\Rightarrow (\forall x)(\sim D(x) \vee \sim L(x))$$

$$\Rightarrow \sim D(x) \vee \sim L(x) \quad (2)$$

$$(\exists x)(D(x) \wedge I(x))$$

$$\Rightarrow D(A) \wedge I(A)$$

$$\Rightarrow D(A) \quad (3)$$

$$I(A) \quad (4)$$

- 目标求反:

$$\sim(\exists x)(I(x) \wedge \sim R(x))$$

$$\Rightarrow (\forall x) \sim(I(x) \wedge \sim R(x))$$

$$\Rightarrow (\forall x)(\sim I(x) \vee R(x))$$

$$\Rightarrow \sim I(x) \vee R(x) \quad (5)$$

换名后得字句集:

$$\sim R(x_1) \vee L(x_1)$$

$$\sim D(x_2) \vee \sim L(x_2)$$

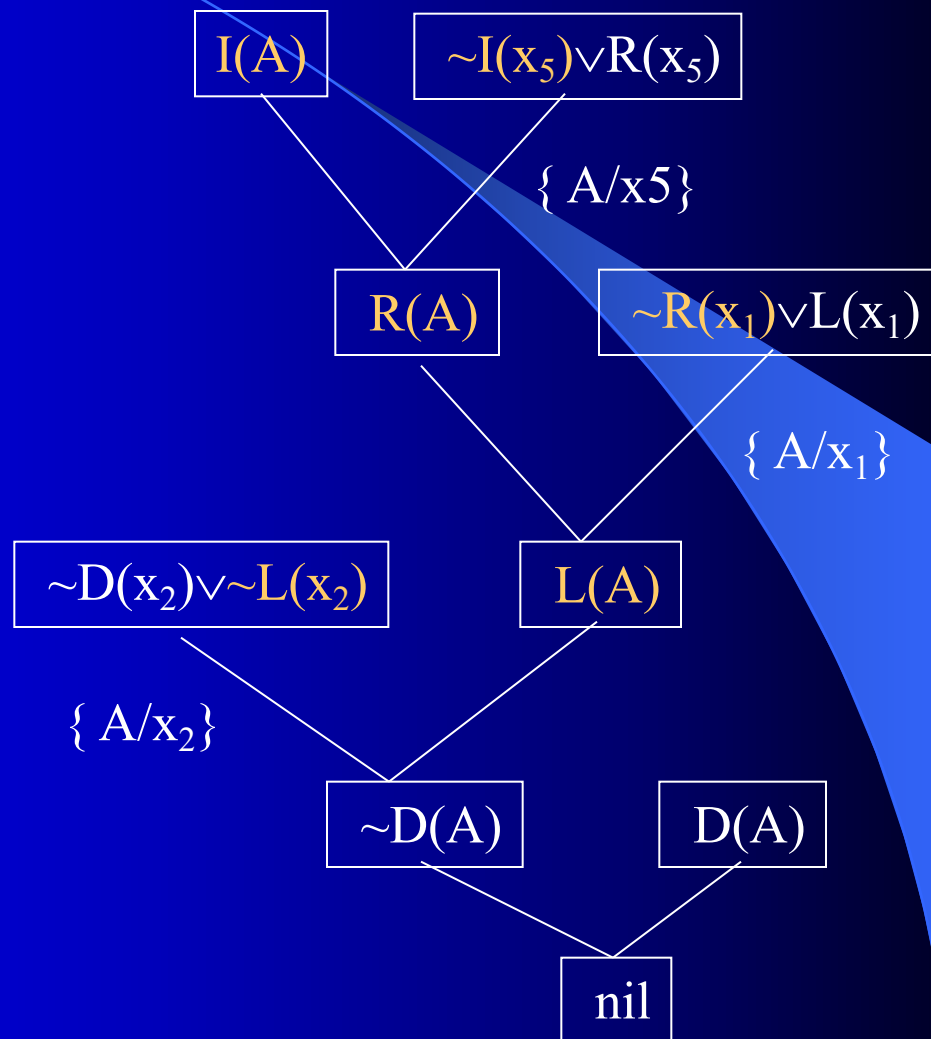
$$D(A)$$

$$I(A)$$

$$\sim I(x_5) \vee R(x_5)$$

例题的归结树

$\sim R(x_1) \vee L(x_1)$
 $\sim D(x_2) \vee \sim L(x_2)$
 $D(A)$
 $I(A)$
 $\sim I(x_5) \vee R(x_5)$



4.4 基于归结的问答系统

- 例:

已知: $(\forall x)[AT(John, x) \rightarrow AT(Fido, x)]$
 $AT(John, School)$

求证: $(\exists x)AT(Fido, x)$

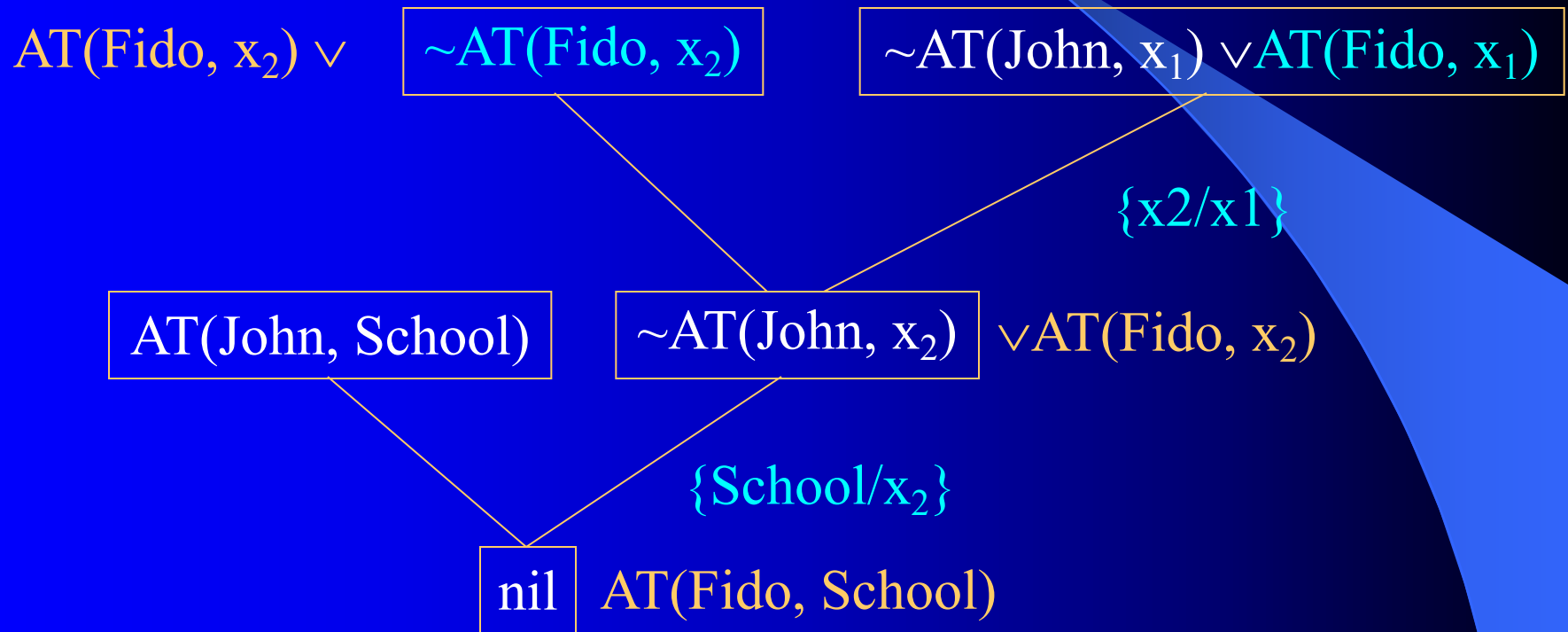
子句集:

$\sim AT(John, x_1) \vee AT(Fido, x_1)$

$AT(John, School)$

$\sim AT(Fido, x_2)$

子句集: $\sim \text{AT}(\text{John}, x_1) \vee \text{AT}(\text{Fido}, x_1)$
 $\text{AT}(\text{John}, \text{School})$
 $\sim \text{AT}(\text{Fido}, x_2)$



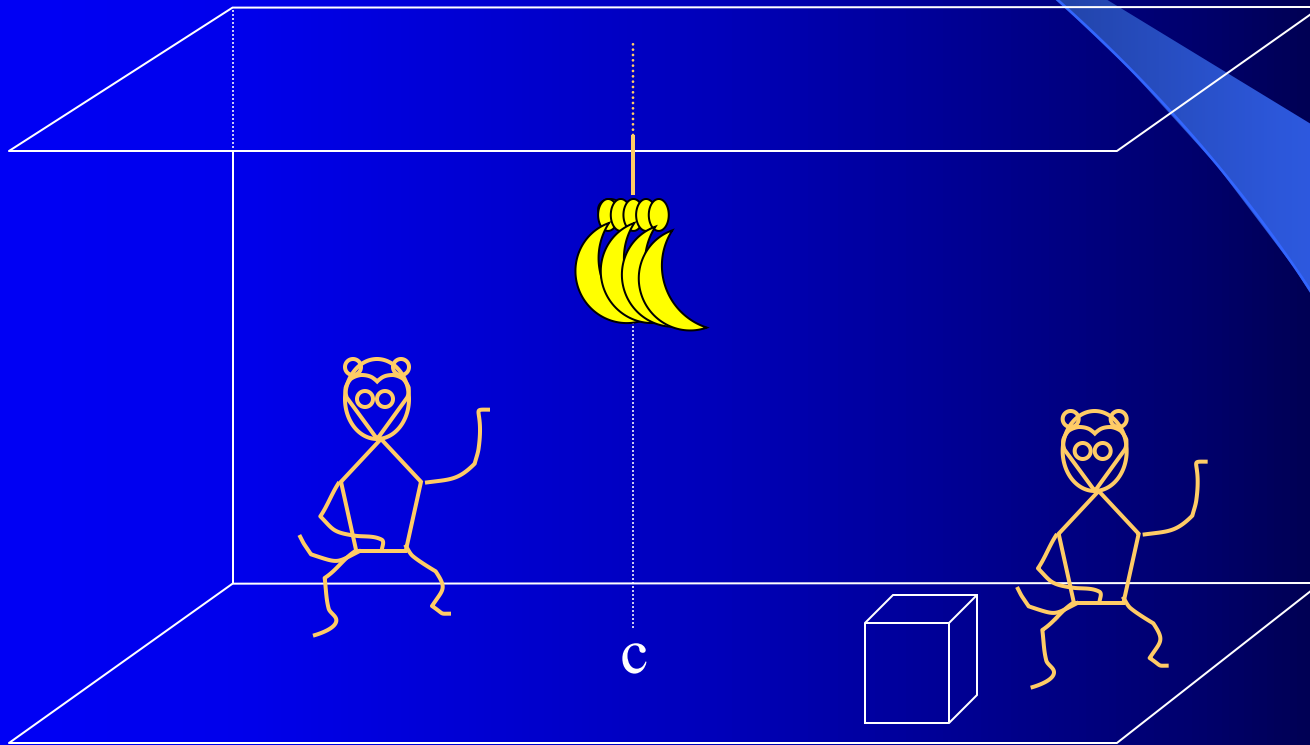
提取回答的过程

- 先进行归结，证明结论的正确性；
- 用重言式代替结论求反得到的子句；
- 按照证明过程，进行归结；
- 最后，在原来为空的地方，得到的就是提取的回答。
- 修改后的证明树称为修改证明树

- 还有一种办法，就是“或”上一个
ANSWER (x)。寻求NIL变成寻求得到
ANSWER (值)。这时候答案就是 $x=值$
- 理解成，只有 $x=值$ 的时候，才推出矛盾。
因为用的是反证法，这时才成立

- 这也是用推理获得一般性答案的一个方法
- 虽然现在不常用，但是很重要的
- 使得我们第一次觉得：通过机械的方法，还真能得到某种智能
- 我们学的人工智能原理，最深印象就是猴子摘到了香蕉

例：猴子摘香蕉问题



问题的表示

已知:

$$1, \sim \text{ON}(s_0)$$

$$2, (\forall x)(\forall s)(\sim \text{ON}(s) \rightarrow \text{AT}(\text{box}, x, \text{push}(x, s)))$$

$$3, (\forall s)(\text{ON}(\text{climb}(s)))$$

$$4, (\forall s)((\text{ON}(s) \wedge \text{AT}(\text{box}, c, s)) \rightarrow \text{HB}(\text{grasp}(s)))$$

$$5, (\forall x)(\forall s)(\text{AT}(\text{box}, x, s) \rightarrow \text{AT}(\text{box}, x, \text{climb}(s)))$$

求解: $(\exists s)\text{HB}(s)$

问题的子句集

- 1, $\sim \text{ON}(s_0)$
- 2, $\text{ON}(s_1) \vee \text{AT}(\text{box}, x_1, \text{push}(x_1, s_1))$
- 3, $\text{ON}(\text{climb}(s_2))$
- 4, $\sim \text{ON}(s_3) \vee \sim \text{AT}(\text{box}, c, s_3) \vee \text{HB}(\text{grasp}(s_3))$
- 5, $\sim \text{AT}(\text{box}, x_4, s_4) \vee \text{AT}(\text{box}, x_4, \text{climb}(s_4))$
- 6, $\sim \text{HB}(s_5)$

$HB(s_5) \vee$ $\sim HB(s_5)$ $\sim ON(s_3) \vee \sim AT(box, c, s_3) \vee$ $HB(grasp(s_3))$

$HB(grasp(s_3)) \vee$ $\sim ON(s_3) \vee \sim AT(box, c, s_3)$ $ON(climb(s_2))$

$\{grasp(s_3)/s_5\}$

$\{climb(s_2)/s_3\}$

$\sim AT(box, c, climb(s_2))$ $\vee HB(grasp(climb(s_2)))$

- 1, $\sim ON(s_0)$
- 2, $ON(s_1) \vee AT(box, x_1, push(x_1, s_1))$
- 3, $ON(climb(s_2))$
- 4, $\sim ON(s_3) \vee \sim AT(box, c, s_3) \vee HB(grasp(s_3))$
- 5, $\sim AT(box, x_4, s_4) \vee AT(box, x_4, climb(s_4))$
- 6, $\sim HB(s_5)$

$\sim ON(s_0)$

$ON(s_1) \vee AT(box, x_1, push(x_1, s_1))$

$\{s_0/s_1\}$

$AT(box, x_1, push(x_1, s_0))$

$\{x_4/x_1, push(x_4, s_0)/s_4\}$

$\sim AT(box, x_4, s_4) \vee AT(box, x_4, climb(s_4))$

$AT(box, x_4, climb(push(x_4, s_0)))$

$\{c/x_4, push(c, s_0)/s_2\}$

NIL $HB(grasp(climb(push(c, s_0))))$

- 归结原理作为六十年代里程碑式的成果
 - 大家要了解个大概
 - 有用时再仔细读一读
-
- 基本原理与解线性方程有些类似
 - 虽然有些枯燥，但归结原理是很巧妙的
 - 记住了解线性方程，基本上就记住了归结原理